虹桥枢纽情景库分级方法研究

导师汇报版·修订4 | 定义、规则、证据与不足均在本文件说明

1 我们在研究什么，现在完成到哪里

核心问题

当虹桥到达旅客增加、集中到达或接续服务受限时，需要准备哪一档运力保障，才能让候客人数和疏运完成时间都达到事先规定的目标?

“情景”是一组具体运营条件，例如“2000人在2小时内进入候客区，地铁即将结束服务，公交增援1小时后生效”。“情景库”把这些条件、来源、目标、参考方案和计算结果按同一格式存成卡片，供比较和更新。“分级”给出最低通过目标的参考保障层，帮助判断保障准备需要加强到哪一步。

已完成的六类工作

工作	已做出的具体成果
定义关键词	给突发事件、超大型综合交通枢纽、多方式、协同联动写出工作定义及纳入规则，第2节解释
划定边界	明确研究哪批旅客、哪个区域、什么时段、怎样算完成，以及救援和安置怎样处理，第3节解释
统一数据含义	区分人数、服务能力、提前获知、增援生效和个人等待；未知不填0，第4节解释
整理研究依据	比较8篇方法文献；原台账登记24条可读来源和3条未核线索，本轮再核官方材料及近邻方法
建库与编写判级程序	建成32张合成检查卡和4张真实材料卡，程序保存各层通过或失败原因，第5-6节说明
检验并补强	用独立推导和条件变化检查规则；本轮再做72组组合检查及有限分配搜索，并衔接后续候选动作，第7-8节说明

“合成检查卡”是人为设定、便于控制条件的算例；“真实材料卡”是据公开事件整理、保留事实与缺项的记录。二者不能合并称为36起真实事件。

当前进度：研究基础已形成，分级规则已能计算和解释，并在明确假设下通过检查；真实事件校准和实际效果验证尚未完成。

2 四个关键词：怎样理解，怎样决定案例是否纳入

突发事件：看它怎样改变接续疏运

本课题采用运营研究的工作定义：事件使旅客进入过程、可用服务、准备时间或多主体配合发生变化，形成需要额外分析的接续疏运条件。每个案例检查四件事：**旅客是否更多或更集中；可用服务是否减少或受限；是否来不及准备；是否需要多个单位或方式共同处理。**

例如列车晚点使旅客集中在地铁末班后到达，可以纳入；常态资源能够吸收的小幅波动不单列。节假日预测客流作为计划对照保存，不因人多就认定为法定突发事件。事件名称另存，用于识别危害和处置前提。

超大型综合交通枢纽：为什么选虹桥

本课题从四方面判断研究对象是否适合：客流规模大；铁路、航空与市内接续方式相互衔接；服务区域性出行；资源和设施分属多个单位，需要配合。市交通委答复说明虹桥具有重要客流集散功能及“3+4”综合指挥体系，即闵行区政府、市交通委、市公安局，与机场、铁路、申通、地产四方配合，支持其作为研究对象。市交通委答复

这里“相互衔接”指旅客要从铁路或航空转乘地铁、公交等，前一种方式的晚点会改变后一种方式的接续需求。“超大型”在此为对象描述；正式规模等级应另用对应标准和设计数据认定，节假日峰值不能替代认证。

多方式：各自承担什么角色

铁路、航空主要决定旅客何时到达，本阶段不优化其列车或航班运行计划。地铁、常规或应急公交提供接续服务；出租和网约车辆只有已确认、适配该方向和时段的服务才可计入保障能力。道路、上客点、通道、候客区是能力限制条件，不作为运输方式重复相加。

协同联动：具体配合哪五件事

①共享旅客到达和服务状态信息；②明确何种条件触发增援；③衔接下令、确认和生效时间；④核对谁能决定、谁来执行；⑤共同遵守车辆、道路和场地限制。

例如预测出现疏运缺口后，提出增加接驳公交的候选动作，核查运营方能否提供车辆、主管单位能否批准、上客区能否接纳及何时开始服务。当前形成的是这套信息与核查关系，尚未完成自动调度或实际授权。虹桥已有联动体系，本研究在其基础上提出情景分析方法。

3 边界划分：研究谁、研究哪里、怎样算完成

任务和安全边界

核心任务是运营扰动后的接续疏运，覆盖白天、夜间和跨日。现场抢险、医疗救援、防恐及设施修复不作为本阶段主评价任务。台风等情况先核查道路、场所和服务是否允许继续运输：明确不允许时记录安全不适用；安全条件未知时记录资料不足，不直接判为“运力不够”。

人群、空间和时间边界

每张卡事先写明：**哪批旅客、从哪个入口计入、在哪个候客区域等待、向哪些目的方向接续、从何时开始计算。**

例如研究“某批晚点列车到达后仍需地面接续的旅客”，列车总人数不能自动等于需接续人数。取消航班但没有到场的旅客不计现场队列；已经在候客区的人记为初始积压；在研究范围内换一个队列不重复计人。报道中的到发总量可能含不同群体或多次计数，不能直接作为该批需求。

输入期指这批旅客从第一批到最后一批进入候客系统的时间；报道覆盖时间、恶劣天气持续时间和服务停用时间分别记录。跨午夜使用连续时间轴，例如23:00起算，次日01:00为第2小时。

完成边界

计算原型的完成是该批旅客离开指定候客服务队列。真实回放必须明确计数点，并核实旅客登乘了适配的后续服务或确已离开研究边界；目前尚无完整记录。“上车”不自动表示抵达最终目的地，进入安置场所也不自动算接续运输完成。

安置、取消出行和去向不明需另记。队列清空也可能有人转去安置，因而不能只看队列人数为0，就认定原研究群体全部运输完成。

三种等级分开使用

名称	本课题怎样处理
预案响应级别	表示管理部门按制度启动哪级响应，保留原文依据
枢纽规模等级	表示设施或枢纽规模分类，按适用标准另行认定
研究F级	表示哪档参考保障能达到本课题目标，由计算产生

三者没有预设的一一对应关系，不能由报道“启动一级响应”倒推出研究F级。

4 把情景写清楚：五个主轴和必须保留的数据

“主轴”是整理、查找和比较情景的主要字段，不是五个打分项。其名称与原稿保持联系，但计算时采用下表中的明确含义。

字段	含义及例子
P1：信息提前量	可靠消息到旅客开始进入候客系统之间的时间。提前1小时获知记1小时；进入后才获知可以为负值
U：到达不确定性	决策时允许考虑的到达过程集合，例如均匀到达或集中到达。当前集合为假设，没有实测发生概率
D：输入期	同一批旅客从首次到最后一次进入系统的持续时间。原稿称冲击持续时长，本计算不把它等同灾害持续时长
Q：待接续人数	本情景中确需所研究服务的新增人数。对应原稿Q_aff的需求用途，不能直接取全部受影响人数
R：方式与空间服务状态	哪些服务、方向、时段或地点受限，例如地铁停止、B方向不能服务、共用上客区容量降低；不强压成一个分数

另外保留初始候客人数B0、各方向需求、资源身份、服务起止、有效服务率和共享设施。“有效服务率”是对应时段可实际提供给本研究群体的服务量，如人/小时；车辆额定座位、全日已运人数和全网总运力不能直接替代它。

三组容易混淆的时间和目标

增援生效历时：从下令到旅客真正能使用增援服务的时间。接令或车辆到场不一定已经能上客。若需1小时才能生效、已提前1小时安排，假设可从输入开始提供服务；若没有提前量，则第1小时后才有增援。

候客上限K：任一时刻允许等待的人数上限，例如1000人。它是研究控制目标，不能自动当作场所核定安全容量；分区或共用候客区也需分别检查。

完成余量H：最后一批旅客进入后，允许再用多久完成该群体的服务，例如1小时。若D=2小时、H=1小时，截止为起算后第3小时。它不表示每位旅客最多等1小时。个人最长等待单独报告，不作为本阶段第三个分级门槛。

每个字段同时记单位、时段、区域、来源和证据性质。事实、预测、计划、假设与未知分别标识；未知保留空值，不能填0。这样可以避免把“尚未查到增援”误写成“没有增援”。

5 分级规则：逐层检查，取最低通过层

第一步，固定目标和参考保障方案

先给定候客上限K、完成余量H及研究边界，再列三层方案：现有V0、加强V1、联合V2。每个方案写明哪些资源、可服务哪个方向、何时生效、何时结束、怎样分配。“参考”指预先声明的研究资源清单，目前不是虹桥核定保障档位。高层保留所有低层方案，增加资源后仍可选择原方案。

三层在计算中分别表示基准资源、第一批追加、再追加一批。应用时可将加班、延时和备车等放入加强层，跨主体增援等放入联合层，但须逐项确认；不能仅看参与部门多少定级，也不要求每次都动用全部追加资源。

第二步，同一个方案通过全部允许情况

方案同时满足：①每方向及已声明共用区域的候客不超过上限；②该群体在D+H之前完成。如果有多种允许到达过程，必须有**同一个事先安排的方案**全部通过，不能事后针对每种实际结果另选最有利方案。每种“联合到达过程”同时给出各方向到达节奏，以检查它们是否一起挤占设施。

第三步，给出等级及理由

标签	判定含义
F0	V0已有通过方案，现有参考保障足够
F1	V0未通过，V1有方案通过，需加强参考保障
F2	V0、V1未通过，V2有方案通过，需联合参考保障
F3	三层已列方案均未通过，需继续检查方案或资源

资料不足记X-DATA，明确不宜继续运输记X-SAFE，非法配置记X-CONFIG，当前模型无法表达的结构记X-STRUCTURE。它们是无法按本规则正常定级的原因，不是第五档等级；同时出现的原因都保留。

完整数值例子：2000人在2小时均匀进入

假设B0=0、K=1000人、H=1小时，单一候客池、无方向和共用设施限制，服务从第0小时持续可用。连续模型把服务按人/小时表达，暂未模拟逐班车辆和上客动作。

层次及服务率	候客峰值	全体完成	判断
V0：500人/小时	1000人	第4小时	超过第3小时截止
V1：1000人/小时	0人	第2小时	通过，最低为F1
V2：2000人/小时	0人	第2小时	通过

零候客是此连续模型的简化输出，不能解释为真实旅客无需走路、排班或上车等待。改变目标、资源清单或方案后，等级可能改变；F3不证明所有实际办法都无解。

6 已算出什么：用对照说明分级为什么有用

同样人数，到达节奏改变会升级

上页均匀到达例为F1。保持2000人、2小时、K=1000、H=1及相同资源，另允许前0.5小时进入80%、余下1.5小时进入20%。加强层1000人/小时在前半小时只能服务500人，此时已进入1600人，候客达到1100人，超上限；联合层2000人/小时的峰值为600人，能够通过，所以变为F2。这两张检查卡分别为H01、H07。

合计能力够，不保证每个方向都够

N01：A、B两个方向各1000人在2小时均匀进入，各K=400人、H=0.5小时。A服务1500、B仅100人/小时，合计1600看似足够，但A的服务不能送B方向。B需10小时才能完成，必须补B方向400人/小时后通过，结果F1。

各项能力相加，会漏掉共用上客区

N03采用上面的需求目标。A、B服务各500人/小时，但共用上客区最多600人/小时。两方向为按时完成各至少需400，合计至少800，所以现有层不可能达标。补B方向不占该上客区的500人/小时，再将共用区分给A400、B200，可以通过，结果F1。这里“旁路”只表示不占同一受限设施，实际是否存在需另核。

共用候客区要比较同一时刻的人数

N13/N14：A、B各1000人、D=2小时、各K=400、H=0.5，现有资源分别分配1000人/小时，共用候客区K=500。两方向都前置到达时，各峰值300、同时合计600，需加强；一个前置、另一个后置时，各自峰值仍为300，但共同峰值仅300，现有层通过。不能直接把不同时刻的最高人数相加。

检查已经做到哪一步

初始库32张合成卡包括18张需求与时间检查、14张方向与共享检查；4张真实卡用于核实际适用条件，目前均资料不足。既有四组32、26、20、16项检查分别涉及计算规则、方向共享、公开依据及修订边界，另有117组假设目标配置。本轮新增检查见下一页。

原稿用 Λ =待疏运人数÷（应急服务率×响应生效历时），按1、3、8分四档，解释为分值越高压力越大。但假设1000人已等候、无新到达、生效前无服务，生效后1000人/小时：延迟从0.5增至2小时， Λ 从2降至0.5，实际完成却从1.5延至3小时，方向相反。因此该公式及无校准依据的级距已停用，改为直接检查目标。**现有检查支持声明假设下的逻辑与计算可行性，不是实际分类准确率。**

7 本轮实际补上了什么：分配遗漏和组合覆盖

① 自动列出允许分配，减少只靠人工列方案的遗漏

N04：一个资源池2000人/小时可服务A、B，两方向各Q=1000、D=2、K=400、H=0.5、B0=0；允许“A先集中、B后集中”或相反。原先两方案为首小时A1500/B500、之后反过来，或首小时B1500/A500、之后反过来。每种到达情况分别有合适方案，但没有一个同时通过，原清单为F3。

本轮以100人/小时为步长，把A、B的固定分配从0逐档增加，总和不超过2000，包括保留闲置能力，共列**231种**合规组合。发现A、B各分1000的方案同时通过两种到达过程，结果改为F0。资源未增加，补齐分配选择就改变了结论。

N03也自动检查：现有A/B两项服务、加强层B旁路、联合层A旁路各500，按100步长分配，原始1296种组合；剔除超共用上客能力的组合后剩**936种**。结果仍为F1，与“两方向各至少400、共用区只有600”的独立下限推导一致。

搜索范围只包括从第0小时持续可用的固定服务率和声明步长；不是全部连续分配、随时间调整或实际调度策略。服务窗口不符或组合数超过预算时直接停止并报原因，不能把截断结果说成全部搜完。此项具体补强了两个关键例子，未消除所有情景的遗漏风险。

② 做完整的有限组合检查，明确覆盖什么

维度	本轮选取的假设水平
提前量	0或1小时；增援生效需1小时
允许到达情况	仅均匀；或均匀、前置、后置均需通过
输入期	1、2、4小时
新增需求	1000、2000、3000人
基础服务状态	持续可用；或第1小时结束

五项全部交叉，得到2×2×3×3×2=**72组**，均已计算。共同假设为K=1000、H=1、B0=0，基础500、两项增援500及1000人/小时；增援从max(0，1-P1)小时生效并持续。前置为前四分之一输入期进入80%，后置相反。

结果为F0十组、F1二十二组、F2十八组、F3二十二组；全部通过本轮13项检查，包括有限搜索、提前准备不应恶化、允许情况增多不应降级、基础服务提前结束不应改善等。72组是选定水平内完整交叉，不代表全部实际情景、发生概率或真实覆盖率；不计作新增真实事件。

8 真实资料不足：现在补到了哪里，还能算什么

查到的官方证据与可用边界

市交通委答复记载：虹桥火车站出租车上客点从4处增至6处后，高峰小时极限发车能力由1400提高至约1800辆。它补充了“上客设施会限制服务”的真实依据，不能直接换成1800人/小时；还缺每车人数、实际到车、方向和剩余可用份额，且适用该材料所述配置。市交通委答复，正文标注2025年5月29日

2025年双节方案记载公交应急配车增加20%、虹桥拟开往莘庄等方向的夜间接驳，以及日均出租车保障计划。它支持方向、时段和资源准备需要分别记录；配车增幅不等于有效能力同比增加，计划和全日总量也不能当作某次事件的实际小时供给。上海交通2025年9月29日方案

2026年9月29日管委会材料涉及夜间疏散、分流安置、消防与道路保畅，支持这些职责需区分；未披露同一批旅客的分时进入、上限、完成目标和供给全过程。管委会调研材料

缺真实目标时，先给有条件的服务门槛

“真实校准”指用同口径实测或适用的正式要求确定目标和参考资源；“事件回放”指用历史分时需求与供给重新计算、核对实际结果。目前先对均匀输入、从开始持续服务、单一队列且B0≤K的情况给出门槛：

C至少达到max［(B0+Q)/(D+H)，(B0+Q-K)/D，0］。

第一项保证到截止时总服务足够；第二项保证输入结束时积压不超上限，还要检查起始B0≤K。此式限定Q>0、D>0和正服务率，不直接用于集中到达、有限服务窗口或多方向网络。

max表示取括号内三项的最大值；C的单位为人/小时。

例如Q=2000、D=2、B0=0：K=1000、H=1需至少666.67人/小时；K收紧为500，需750；H收紧为0，需1000。目标不明时仍能说明“若采用这个目标，需要至少多少能力”，但不能宣布虹桥应采用这些数值，也不能由服务门槛独自推断F级。

本轮仍未检得足以完整回放的同一事件记录。缺少K/H、分时分方向需求、各层剩余能力和确认至生效时间链，真实卡仍不能唯一判级。四张卡对应降雪晚点、地震晚点、台风限制与安置、大雾备降转送；新闻数量增加不能替代这些缺项，也不要求导师提供数据。

9 优势和拟贡献：已有证据能支持到什么程度

五项优势，每项都有具体成果支撑

优势	已有成果或计算依据
对象和数字的含义清楚	取消未到场不计现场需求；内部换队不重复计；安置另记；计划、实测、未知分别保存，减少输入误用
等级能回答保障准备问题	2000人均匀输入时，500人/小时超时、1000通过，明确需要加强层，并保留通过方案
可以解释相同人数的不同压力	均匀与前半小时80%到达，其他条件相同，从F1变F2，说明卡片必须保存到达节奏
可以定位方向和设施瓶颈	B方向100无法靠A方向补足；两项各500共用600上客能力时不能相加，指明补强的位置
可以复算并纠正过高等级	同资源补入平衡分配后F3变F0；现已自动搜索有限网格，目标、资源、方案范围均留记录

这些是研究设计和受控算例中的价值。实际降低等待、节省费用或提高准确率尚未测得，不能将可能用途写成已经实现的效果。

已补近邻比较：继承什么，拟改进什么

“近邻”指研究问题和方法与本课题较接近的已有研究；比较其输出，判断哪些内容已经有人做过。

近邻方法	原研究主要输出；本课题拟贡献
Lu与Sun，2020	组织事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给七类要素，优化地铁应急资源配置的延误惩罚和成本。本课题继承结构化描述，转向接续疏运目标下的最低参考保障层判断。目标约束与资源配置本身已有研究，不能据此单独认定创新
Fang等，2022	按关键决策点分拆情景，用加权相似度检索历史处理信息。本课题继承状态与阶段表达，直接计算给定方案是否达标，输出等级、通过方案和失败原因
姚倩、梁瑛婕，2021	对高铁站发送与到达大客流量化分级，并仿真客运组织。本课题继续比较到达节奏、增援生效、方向和共用设施怎样共同改变保障层；具体阈值与跨方法效果尚需进一步比较

依据：Lu与Sun原文，Fang等原文，姚倩、梁瑛婕出版方PDF。本轮Lu与Fang核到正文方法；姚文核到出版方摘要及既有全文记录，PDF重新访问未成功，未扩写其阈值细节。

拟贡献：把明确的疏运目标、可用资源层和运营过程组织成可解释的情景库分级规则，输出最低通过层及原因。已完成近邻目标与输出的针对性比较；系统新颖性检索、同条件跨方法效果比较仍未完成，不主张国内外首次或全面更优。

10 不足能否解决：本轮处理结果和下一步

不足	本轮已经处理；仍受什么限制
术语与概括性表达难懂	已在本文件解释概念、五主轴、时间链、目标、等级及例子，可单独汇报
研究对象和协同缺实际依据	新核官方材料，支持虹桥适用、现有联动和设施瓶颈；正式规模认证及具体动作授权仍不能据此确认
候选分配可能遗漏	已加入固定常率网格搜索，N04搜索231种后F3变F0，N03搜索936种仍F1；动态及全部连续策略未覆盖
组合覆盖没有明确交代	已做五轴72组完整有限交叉，并保留方向、共用能力与候客区的结构检查；连续取值、真实常见程度和全网络未证明
创新性比较不够具体	已比较三类近邻的目标、输出和继承关系；尚未完成系统检索及同目标、同资源的近邻算法效果比较
真实目标和资源未校准	新公开证据可用作配置线索，已给目标条件下的服务门槛；无法据此确定实际K/H或真实事件唯一F级
缺完整独立事件验证	本轮仍未找到全过程同口径记录；不能计算实际准确率、真实等待改善或成本效益
服务过程有简化	连续服务、固定分配，不模拟逐班车辆、周转、途中换乘和完整路网；当前按边界声明，真实适用前须补这些过程

“独立事件验证”指用没有参与设计规则的完整新事件检验预测与实际结果。四张真实卡已参与方法设计，即使补齐也只能先做回放核验，不能自动当作独立验证集。

下一步仍围绕情景库分级

①在同目标、同资源下，以只看总人数和合计能力等简化方法作对照，继续比较哪些条件使判级不同，再核最接近的文献算法；②按具体缺口扩展分配搜索和结构检查；③持续查找完整公开事件，符合字段要求才回放。若公开资料仍不足，交付不同参数条件下的可行门槛、真实描述卡和缺口清单，不编造实际参数。完整调度优化在分级基础稳定后推进。

“与调度衔接”目前具体指：从失败原因提出候选动作，例如补B方向服务；再核查执行单位、审批权限、可承诺资源、上客条件和生效时间，最后反馈是否到位。接口关系已形成，自动生成和执行最优调度尚未完成。

汇报结尾可以这样说

我们已完成关键词定义、研究边界、数据口径、文献和案例核查，以及可计算的情景库分级原型。优势是能把保障层需求讲清楚，识别集中到达、方向和共享设施问题，并给出通过或失败理由。本轮进一步补了方案搜索和有限组合检查。现阶段可证明声明条件下方法可行；实际校准、独立事件效果与创新程度仍需继续验证。

请导师主要评价：这种等级是否符合课题用途，以及拟贡献中“目标与保障层相连”和“运营过程进入分级”应怎样组织为核心论点；不要求导师提供或代为核实数据。